

6 前驱电动总成

6.1 技术参数

动力三合一由电机、驱动电机控制器、变速箱组成，技术参数见表 1。

表 1 电动总成技术参数

驱动电机	额定/峰值功率 (kW)	65/120
	额定/峰值扭矩 (Nm)	120/280
	转速 (rpm)	15000
	质量 (kg)	45.5
变速器	速比	9.3
	齿轮油型号	壳牌 S3-ATF-MD3
	齿轮油加注量 (L)	0.8±0.05
	质量 (kg)	26.1
驱动电机控制器	额定/峰值功率 (kW)	65/125
	额定/峰值输出电流 (A)	175/370
	质量 (kg)	9.69
电动总成	总质量 (kg) (不含齿轮油)	81.3

6.2 外形结构简图

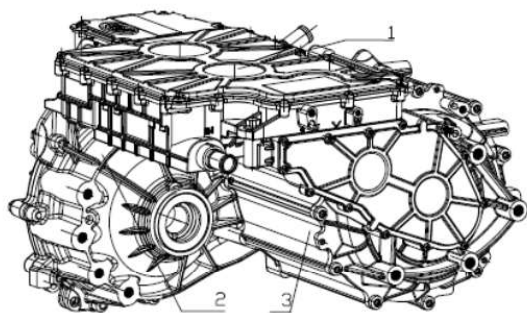


图 3 前驱电动总成结构简图

表 1 前驱电动总成系统主要零部件

序号	零部件编号	零部件名称
1	MEE-2142100	驱动电机控制器总成
2	BYDNT28-2146010	前变速箱总成
3	BYD-2015TZD-2103010	驱动电机总成

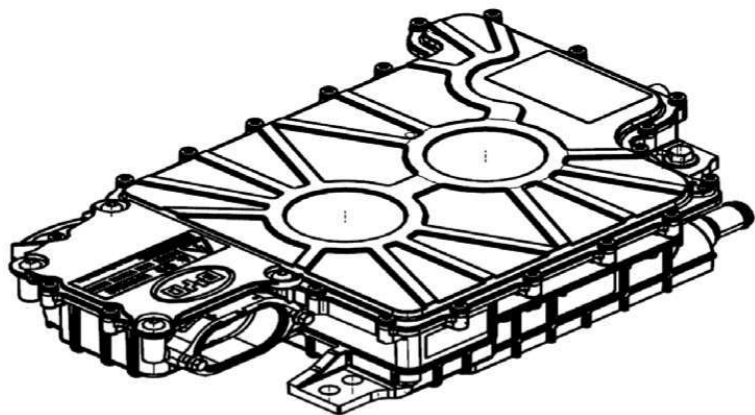


图 4 驱动电机控制器结构简图

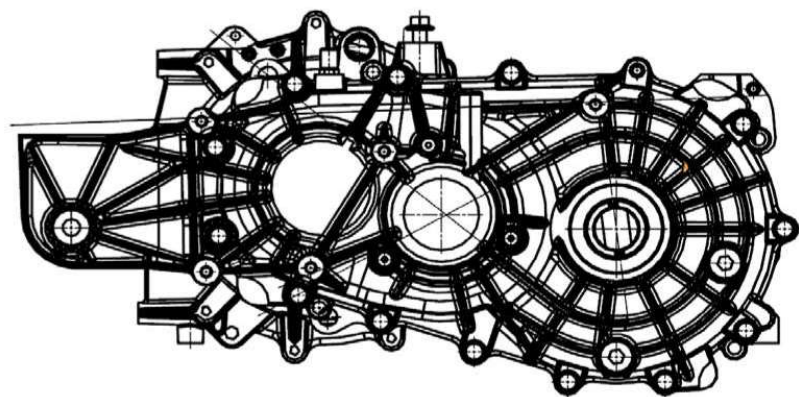


图 5 变速器总成结构简图

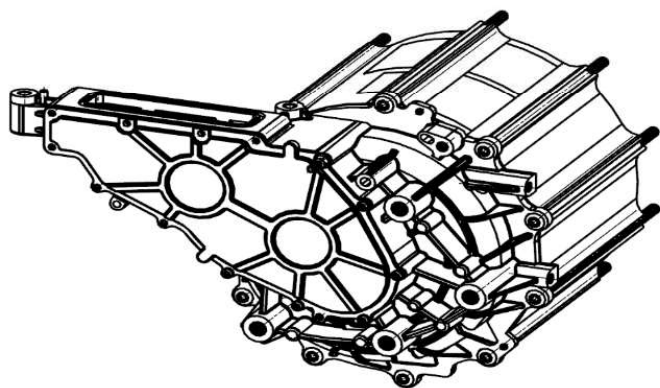


图 6 驱动电机结构简图

6.3 前驱电动总成外观尺寸

1) HCEC 前驱电动总成外观尺寸大小 : $A \times B \times C = 568\text{mm} \times 493\text{mm} \times 324\text{mm}$ (见下图 7) :

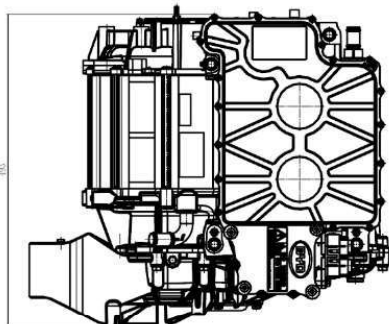


图 7

2) 变速箱总成外观尺寸大小 : $A \times B \times C = 568\text{mm} \times 294\text{mm} \times 257\text{ mm}$ (见下图 8) :

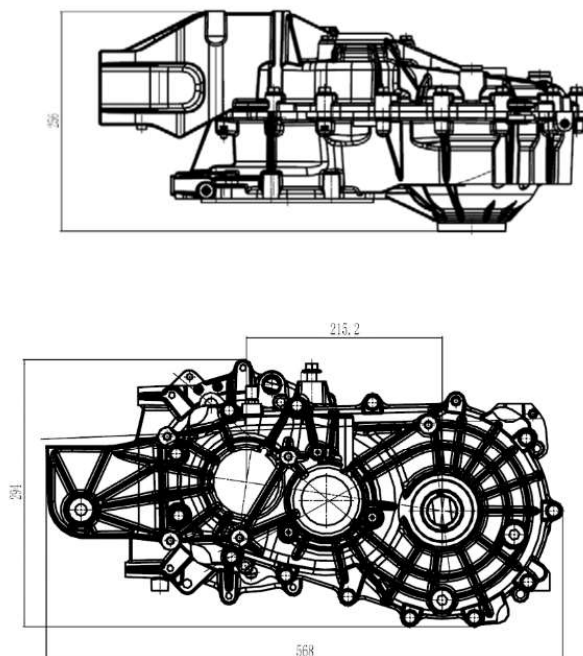
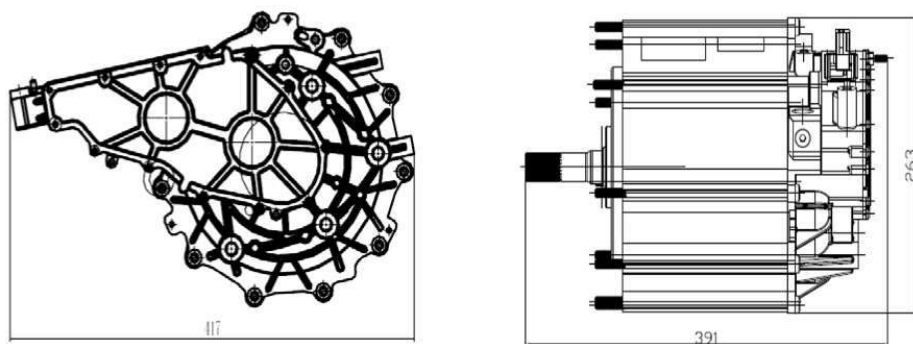


图 8

3) 驱动电机外观尺寸大小 $A \times B \times C = 416\text{mm} \times 391\text{mm} \times 263\text{mm}$ (见下图 9) :

图 9



4) 驱动电机控制器总成外观尺寸大小 $A \times B \times C = 456\text{mm} \times 301\text{mm} \times 108\text{mm}$ (见下图 10) :

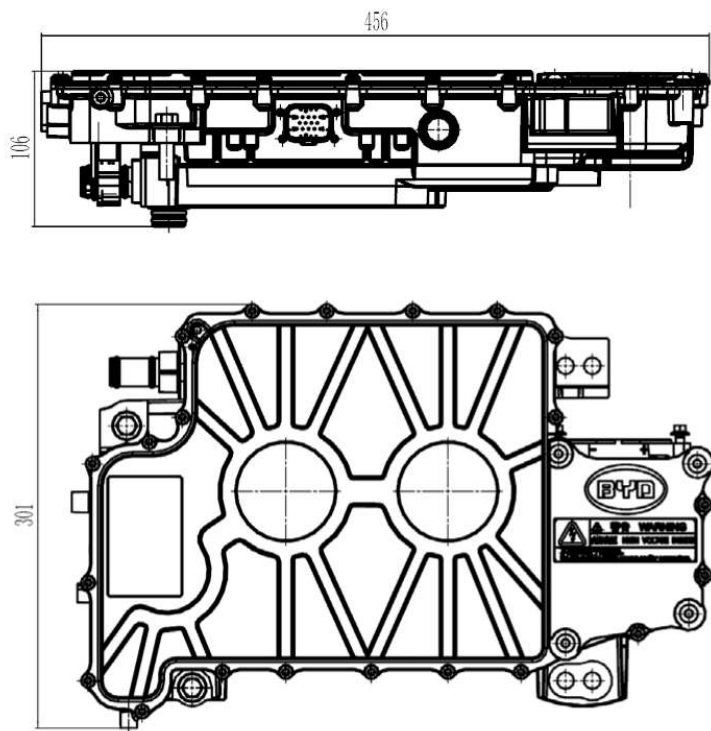


图 10

6.4 维修预说明

6.4.1 前驱电动总成

1) 变速箱采用浸油润滑方式，推荐使用品牌：壳牌 S3-ATF-MD3。

2) 前驱电动总成在分解修理后，再重新装到车上，步骤如下

①在传动轴插入变速箱差速器端口前，使用差速器油封保护套（如图1），保护油封；

②将传动轴插入到差速器端口花键卡圈锁住，确保差速器油封无异常，防止刮伤油封；

③加入 $0.8 \pm 0.05L$ 齿轮油。确认注油螺塞和放油螺塞螺纹无异常，注油螺塞打紧力矩 35-39N.m，放油螺塞打紧力矩 47-53N.m，涂漆标。

安装驱动电机控制器时，注意四个驱动电机控制器的螺栓孔位置，三相线与驱动电机相连接时，注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。

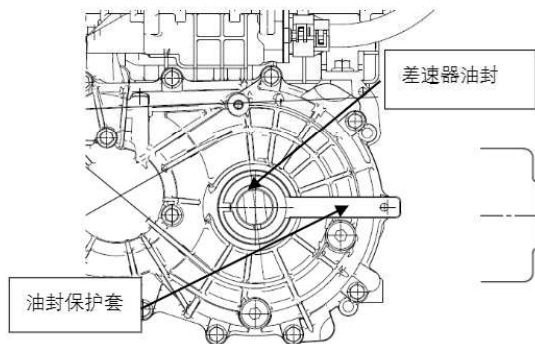


图1 油封保护套

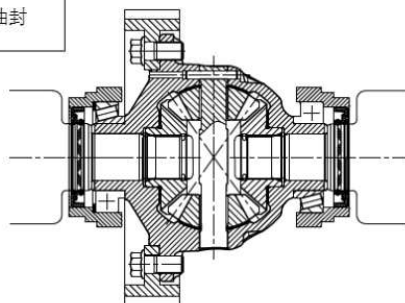


图2 油封与传动轴配合图

6.4.2 螺栓、螺母

驱动电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和驱动电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

6.5 前驱电动总成的拆卸与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

6.5.1 拆卸前准备工作

1) **排出齿轮油：**在动力总成拆卸前，用扭矩扳手（H10）打开放油螺塞组件（如图10），将变速箱体内的润滑油排放干净，再装上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

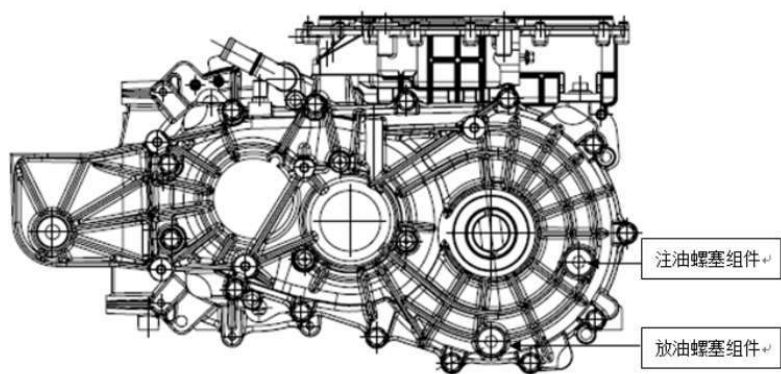


图11

注意：注油螺塞打紧力矩35-39N.m，放油螺塞打紧力矩47-53N.m

2) 排出水道残留冷却液：在进水口，用气枪对准冷却水道，将水道内的水从出水口排出

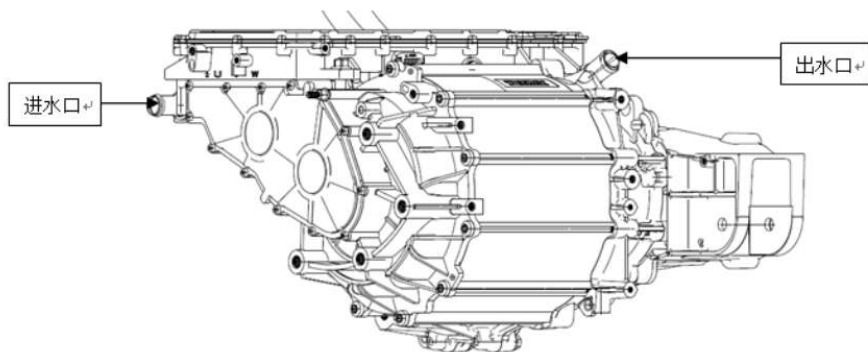


图 12

6.5.2 拆卸步骤

1) 拆卸驱动电机控制器：

- ① 交错拧开用于固定电机盖的12个M5螺栓，1个双头螺栓；
- ② 将驱动电机端盖从总成上拆开，拆掉驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线；
- ③ 按下卡扣将下图18所示旋变及温度传感器接插件拔出；
- ④ 拆开用于固定驱动电机控制器箱体与驱动电机和变速器前箱体的4个M10螺栓，将控制器与电机和变速器分离。

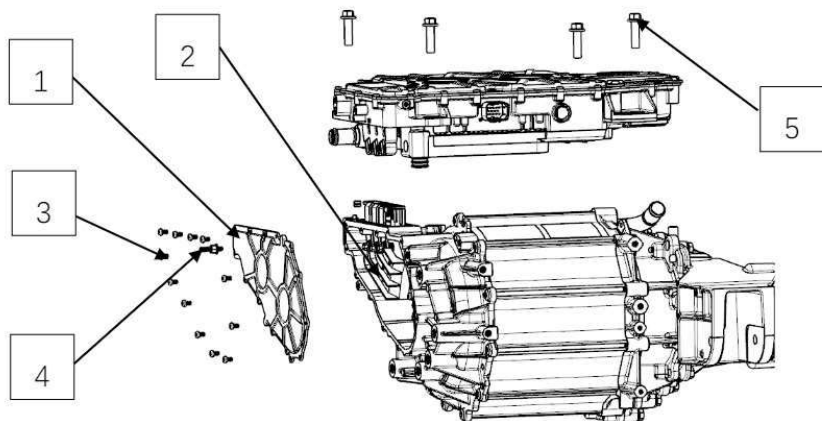


图 13 主要零部件拆解图

表 7 明细及力矩要求

序号	零部件名称	数量 (PCS)	备注
1	电机盖	1	
2	三相线	1	
3	电机端盖固定螺栓	13	M5, 锁紧力矩: $6 \pm 1\text{N}$
4	电机端盖固定双头螺柱	1	M5x11-M6x30, 锁紧力矩: $6 \pm 1\text{N}$
5	电控固定螺栓	4	M10, 锁紧力矩: $35 \pm 1\text{N}$

2.2. 维修: 判定为变速器总成或者驱动电机问题需要返厂维修情况时, 需按照2.1步骤拆除驱动电机控制器后将变速器总成同驱动电机一并返厂拆解维修。

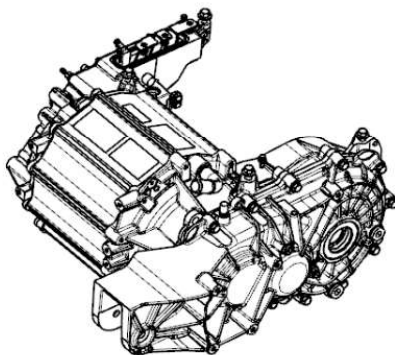


图 14 装配驱动电机控制器前

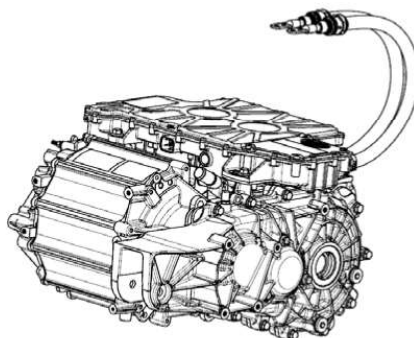


图 15 装配驱动电机控制器后

6.6 变速器总成的拆卸与维修

6.6.1 拆卸维修步骤

- 1) 变速器总成拆卸之前, 先把前驱电动总成从整车上拆下;

2) 然后对变速器总成进行拆卸和维修，打开放油螺塞组件，将变速器总成本体的润滑油排放干净；

3) 再装上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

4) 在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

6.6.2 拆卸变速器总成

变速器总成的拆分和维修需返厂。首先，拆除驱动电机控制器（以上有详细描述），由于前箱体与驱动电机为一体，所以只能拆除后箱体，之后再根据维修要求拆除相应的零部件以维修或更换。

6.6.3 变速器总成常见故障及处理方法

常见相关故障	故障确认	处理方法
差速器油封漏油	目视 2 个差速器油封位置（如图 15）或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	更换新的差速器油封： 1、先拆掉漏油油封，找一尖头螺栓，拧入油封内，然后用钳子拔出油封即可； 2、装新油封，把油封套入油封工装上，然后把工装对准油封孔，放到合适位置，再用锤子轻轻敲到合适位置即可，确保油封与油封口处平滑，无凹凸。
放油螺塞处漏油	目视放油螺塞（如图 10）处或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	更换磁性内六角螺塞（放油螺塞）垫片或内六角螺塞： 1、H10 扭矩扳手松开放油螺塞，检查是垫片还是螺塞的问题； 2、将新的放油螺塞安装到变速器上后，拧紧力矩 $50 \pm 3\text{N}$ ，并打上漆标
行驶异响	整车行驶时，有明显异响或者关窗后行驶有异响	1、先初步确定是哪里出现的异响，进行录音，将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认； 2、再根据实际情况进行维修。如果确定是前驱电动总成出现的异响，返厂维修。
其他问题	确认问题故障	提供故障数据发给品质部门和技术部门同步排查，然后根据结果安排维修或返厂维修。

6.7 驱动电机的拆卸与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件丢失或被意外损坏。

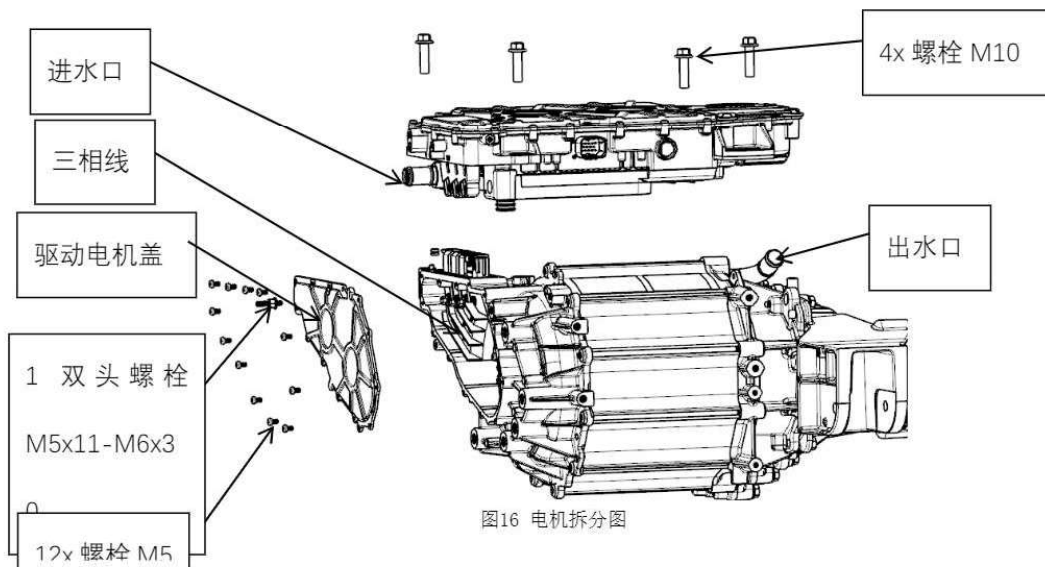
6.7.1 拆卸前准备工作

在动力总成拆卸前，打开放油螺塞组件，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱总成腔体内。

6.7.2 拆卸步骤

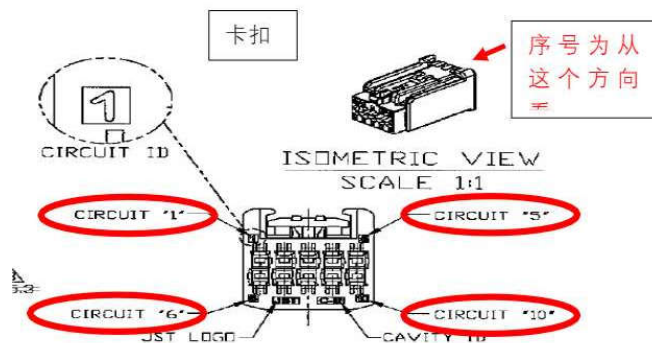
6.7.2.1 拆卸驱动电机:

- 1) 拆开固定电机端盖的12个M5螺栓和1个双头螺栓;
- 2) 取下驱动电机端盖, 松开固定三相线螺栓;
- 3) 拆开固定驱动电机控制器的4个螺栓M10;
- 4) 拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与驱动电机磕碰, 用气枪将进水口和出水口残留的水吹干。



6.7.2.2 拆卸旋变及温度传感器接插件:

按下卡扣将下图17所示旋变及温度传感器接插件拔出, 该接插件的引脚定义如下所示。



序号	定义
1—温	温度传感器①
2—温	温度传感器2预留
3—绿	励磁+
4—红	Cos+
5—黄	Sin+
6—温	温度传感器①
7—温	温度传感器2预留
8—白	励磁—
9—黑	Cos—

10—
蓝

Sin—

图 17

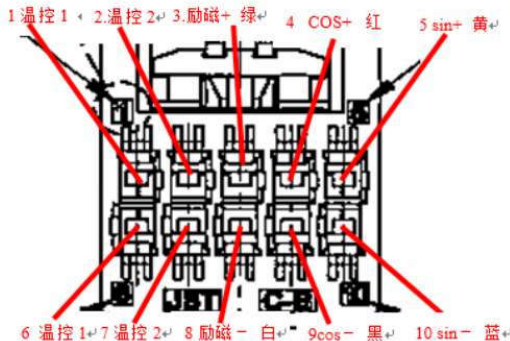


图 18

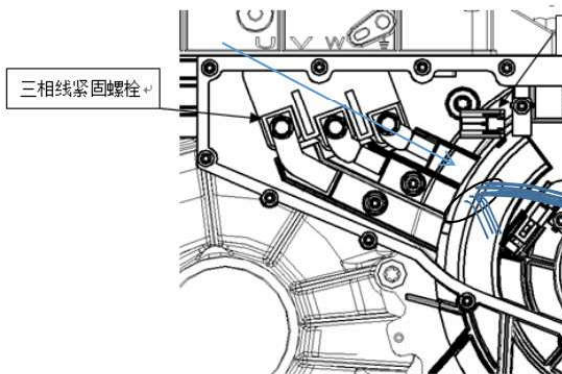


图19

6.7.2.3 拆卸定子三相引出线:

拆下下图所示固定定子引出线的3个M6螺栓，即可针对电机本体进行绝缘耐压测试，测试时一段夹住下述三相中其中一个端子，另外一端夹到驱动电机壳体上展开测试。

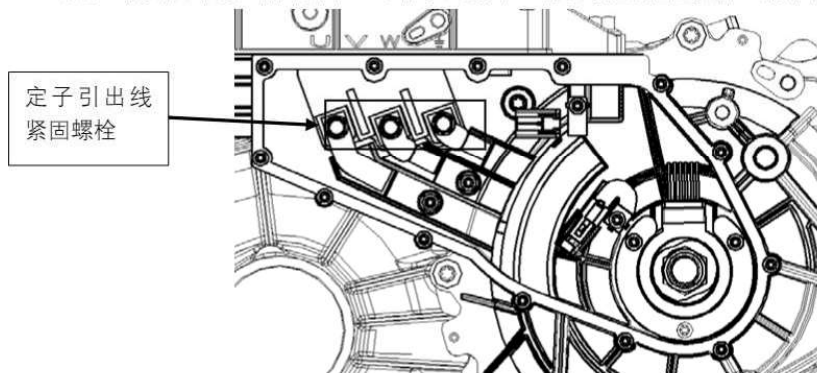


图20

定子引出线铜端子，从左到右相序分别为 UVW。

6.7.2.4 电机小端盖打胶的操作步骤:

- 1、将小端盖和后端盖配合面上的残胶铲干净;
- 2、在小端盖上打胶，打胶轨迹沿螺栓孔内侧，如下图;

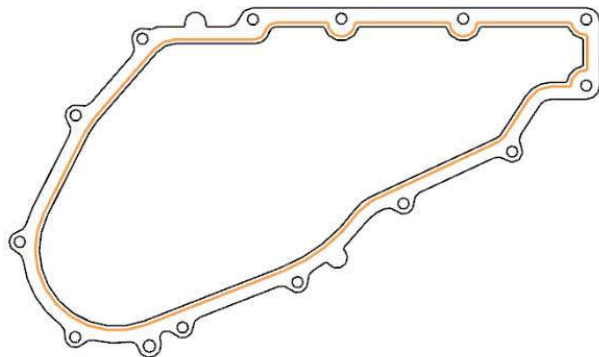


图21 电机小端盖打胶轨迹

- 3、对准螺栓孔将小端盖贴合到电机后端盖上；
- 4、先按次序装配螺栓，再交错锁紧螺栓，涂漆标。

6.7.3 驱动电机的常见故障及处理方法

常见相关故障	故障确认	处理方法
整车报旋变故障	通过转接线检测旋变正弦余弦及励磁阻抗，测试时频率设置为 10KHz，对应的阻抗要求为正弦： $205\ \Omega \pm 42\ \Omega$ ，余弦： $205\ \Omega \pm 42\ \Omega$ ，励磁： $120\ \Omega \pm 24\ \Omega$	如果阻值正常则排查控制器，如果阻值异常可进行更换旋变
整车报漏电	拆开电机小端盖，同时拆下定子引出线固定螺栓，测试定子组件对电机壳体绝缘耐压 绝缘电阻的要求为 DC1000V、10S， $> 50M\ \Omega$ 耐电压的要求为 AC2000V、60S、 $< 20mA$	若测试结果正常则检测排查控制器，若检测绝缘耐压不良，则需将电机拆下返厂检测维修
整车报异响	确认异响出现的工况，并进行录音	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法
其他问题	确认问题故障	拆解返厂

6.8 驱动电机控制器的拆卸与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件或被意外损坏。

常见相关故障	故障确认	处理方法
旋变	低压时上位机旋变报错	提供故障数据发给电控部门和技术部门同步排查，然后根据结果安排维修或返厂维修。

6.8.1 驱动电机控制器与变速器的分离

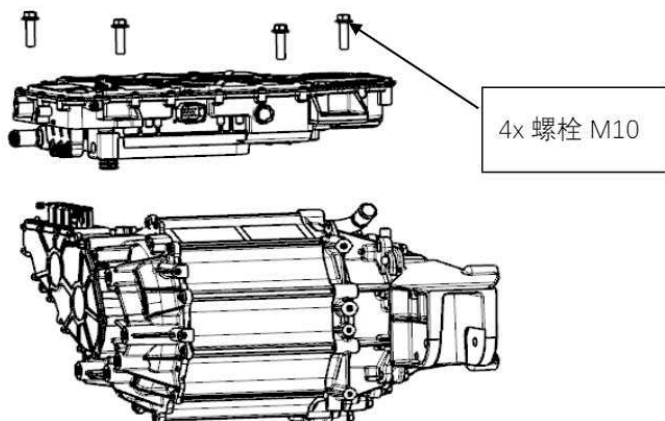


图 22

拆开固定驱动电机控制器的 4 个螺栓 M10，初步完成与变速器总成的分离。

6.8.2 驱动电机控制器与驱动电机的分离

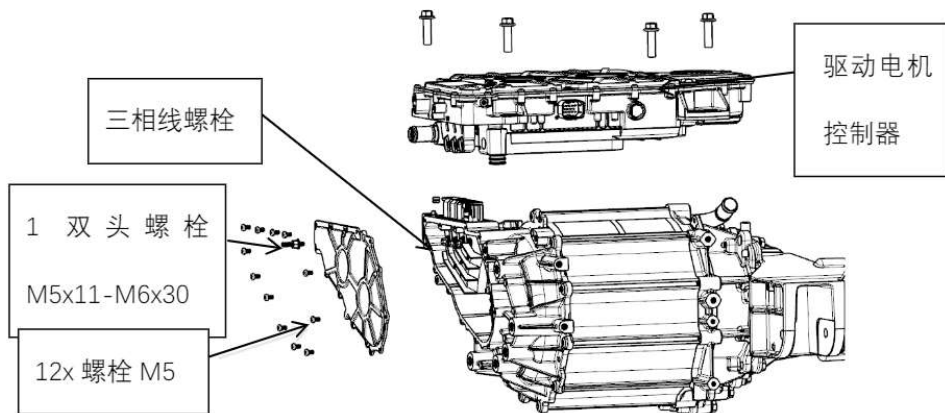


图 23

- 1、拆开固定驱动电机端盖的 12 个螺栓和 1 个双头螺栓；
- 2、再拆开驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线螺栓，旋变及温度传感器接插件拔出方法如上；
- 3、拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与电机磕碰。

拆卸控制器：将驱动电机控制器返厂拆卸维修。

6.8.3 直流母线的拆卸

拆卸

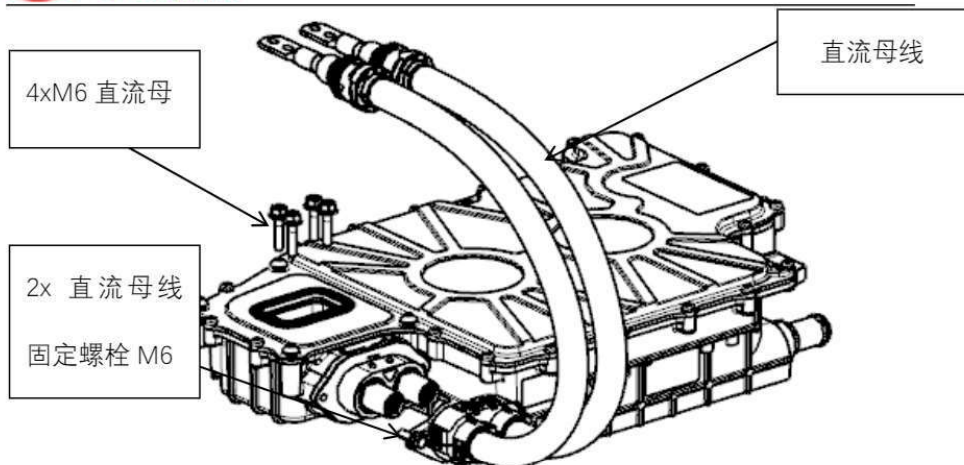


图 24

拆掉直流母线盖板 4 个螺栓，打开盖板，拆除 4 个直流母线螺栓，然后拆点固定直流母线的 2 个螺栓，完成直流母线的拆卸。

注意事项

将新驱动电机控制器装配完成后，需检测总成气密性和水道气密性。

电机电控气密性检测方法：向电机电控内部平缓加入 $\geq 25\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间为 10s，平衡 8s，检测时间 16s 内泄漏量小于 100Pa 为合格。

水道气密性的检测方法：堵住电机出水口，向电控入水口内平缓加入 $\geq 200\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间 30s 后，检测时间 10s 内泄漏量小于 200Pa 为合格。

6.8.4 驱动电机控制器常见故障诊断

6.8.4.1 电气原理图

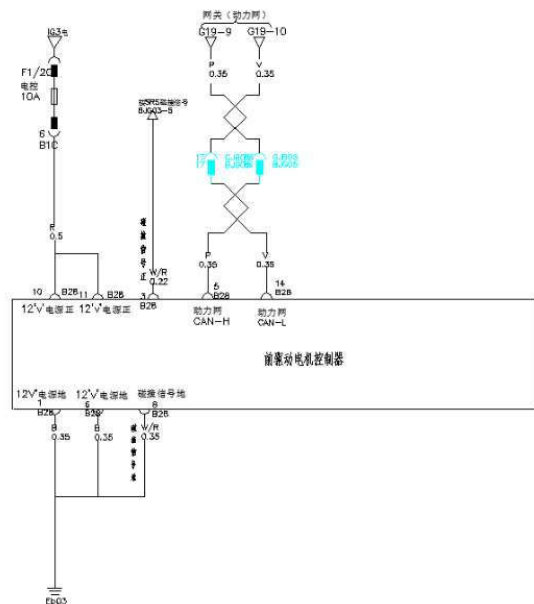


图 25 电气原理图

6.8.4.2 驱动电机控制器的诊断流程

	车辆进入维修车间
下一步	
	检查蓄电池电压 标准电压值：11~14V，如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。
下一步	
	插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码
下一步	
4	清除所有模块故障码，退到 off 挡
下一步	
5	等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码

下一步

6

参考故障诊断表

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 8 步

A

7

检查直流母线

(a) 将电源档位上到 ON 档。

(b) 检查母线正极与母线负极间是否加

端子	正常值
母线正 → 母线负	264V~501.6V (额定 422.4V)

。

OK：电压正常。

NG

检查充配电三合一或动力电池

OK

维修或更换电机控制器

下一步

测试确认

下一步

1

结束

6.8.4.3 驱动电机控制器的故障诊断码

表 1 控制器故障诊断码

序号	故障码	故障定义	可能故障模块
1	P150019	交流过流故障	电机控制器、驱动电机
2	P154919	交流过流严重不恢复故障	电机控制器、驱动电机
3	P150101	IGBT 上桥臂故障	电机控制器
4	P154A01	IGBT 上桥严重不恢复故障	电机控制器
5	P150201	IGBT 下桥臂故障	电机控制器
6	P154B01	IGBT 下桥严重不恢复故障	电机控制器
7	P150316	12V 电源欠压故障	电机控制器、低压线束、 低压蓄电池
8	P150417	直流过电压故障	动力电池、高压线束电机 控制器、BMS
9	P150500	旋变异常故障	电机控制器、旋变、低压 线束
10	P150600	电机缺相故障	电机控制器、高低压线束
11	P150716	直流欠压故障	动力电池、高压线束电机 控制器、BMS
12	P150800	电流霍尔零漂故障	电机控制器
13	P150900	主动放电故障	电机控制器、BMS、动力电 池
14	P150C17	硬件过压故障	动力电池、高压线束电机 控制器、BMS
15	P154C17	硬件过压不恢复故障	动力电池、高压线束电机 控制器、BMS
16	P151044	EEPROM 故障	电机控制器
17	P151298	IGBT 过温故障	电机控制器、冷却系统
18	P151398	IGBT 严重过温故障	电机控制器、冷却系统
19	P151498	电机温度过温故障	电机控制器、驱动电机、 冷却系统
20	P151598	电机温度严重过温故障	电机控制器、驱动电机、 冷却系统
21	P151B00	超速故障	电机控制器、驱动电机、 低压线束
22	P151D16	直流欠电压预警	动力电池、高压线束电机 控制器、BMS

23	P151E17	直流过电压预警	动力电池、高压线束电机控制器、BMS
24	U007388	Busoff 故障	网关、低压线束、电机控制器
25	U1F5087	VCU 通信超时故障	VCU
26	P152A82	扭矩请求帧 Checksum 校验故障	VCU
27	U1F5187	BMS 通信超时故障	BMS
28	U1F5287	ACU 通信超时故障	ACU
29	U1F5387	BCM 通信超时故障	BCM
30	P152C87	12V 电源过压故障	电机控制器、低压线束、低压蓄电池
31	P152D00	碰撞信号异常故障	ACU、低压线束、电机控制器
32	P152F00	扭矩输出异常故障	VCU、电机控制器、通信模块
33	P153013	电机温度传感器 1 开路故障	驱动电机温度传感器、低压线束
34	P153111	电机温度传感器 1 短路故障	驱动电机温度传感器、低压线束
35	P153213	电机温度传感器 2 开路故障	驱动电机温度传感器、低压线束
36	P153311	电机温度传感器 2 短路故障	驱动电机温度传感器、低压线束
37	P153800	VCU 扭矩请求帧 Counter 故障	VCU
38	P153998	散热器过温故障	电机控制器、冷却系统
39	P154098	散热器严重过温故障	电机控制器、冷却系统
40	P154119	硬件过流故障	电机控制器、驱动电机
41	P154D19	硬件过流不恢复故障	电机控制器、驱动电机
42	P154200	CPLD 死机故障	电机控制器
43	P154300	IGBT 故障	电机控制器
44	P154E00	IGBT 严重不恢复故障	电机控制器
45	P154416	直流欠压不恢复故障	动力电池、高压线束电机控制器、BMS

46	P154500	严重超速故障	电机控制器、驱动电机、 旋变、减速器
47	P154898	结温过温故障	电机控制器、冷却系统

6.8.4.4 驱动电机控制器的引脚定义

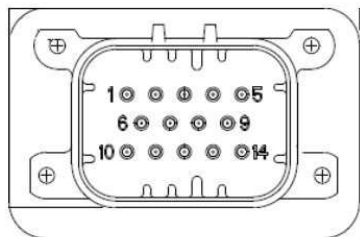


图 26 驱动电机控制器引脚

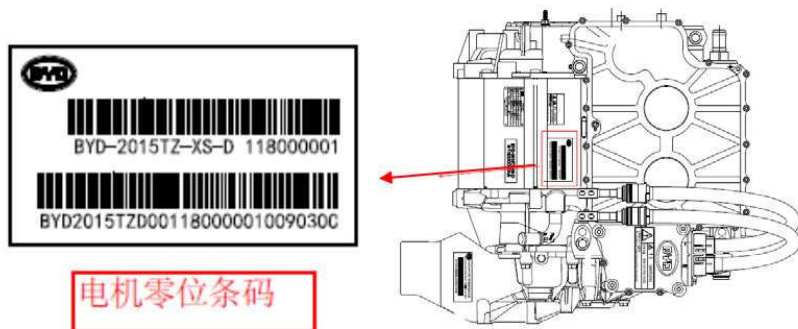
表 2 控制器引脚定义

接插件 引脚	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作 电流	备注
1	GND-IN	12V 电源地	12V 电源地			
2						
3	CRASH_IN	碰撞信号 正	接 SRS 碰撞 信号			
4	CANH 预留	CANH 高预 留	预留			
5	CANH	CAN 高	动 力 网 CANH			
6	GND-IN	12V 电源地	12V 电源地			
7						
8	GND	碰 撞 信 号 地	碰撞信号地			
9	CANL 预留	CAN 低 预 留	预留			
10	+12V	12V 电源正	接 IG3			
11	+12V	12V 电源正	接 IG3			
12	EARTH	CAN 屏蔽地	CAN 屏蔽地			
13	KL15-IN	KL15 唤醒	接 KL15			
14	CANL	CAN 低	动 力 网 CANL			

6.8.4.5 零位标定操作说明

在单独更换驱动电机控制器后，需使用 VDS 执行零位标定流程：

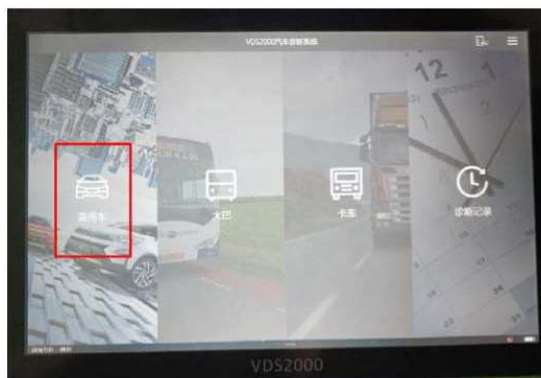
第一步：记录电机上的电机零位条码，待总成装配完成后用 VDS（VDS 版本更新到最新版本）进行电机电控零位标定，如下图动力总成红框内：



第二步：整车上 ON 档电，P 档原地，连接并启动 VDS，选择“汽车诊断系统”



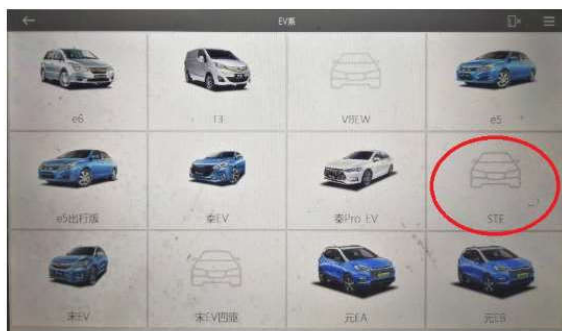
第三步：选择“乘用车”



第四步：选择“EV 系”

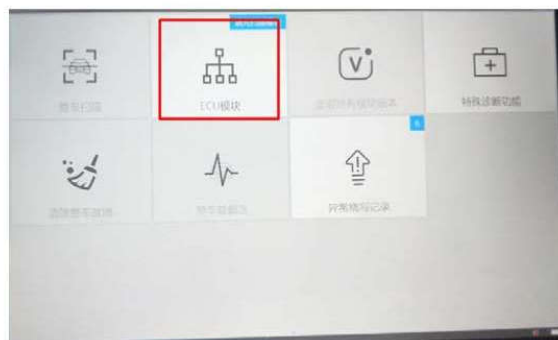


第五步：选择对应车型 → 对应车型通用（按照实际车型自行选择）

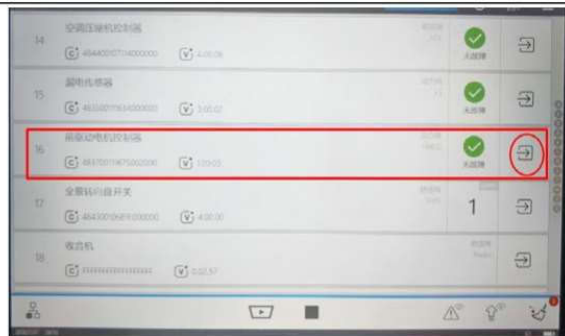


进入 VIN 读取

第六步：选择“ECU 模块”进入扫描



第七步：扫描结束后，选择“前驱动电机控制器”，点击右侧箭头进入诊断页面。



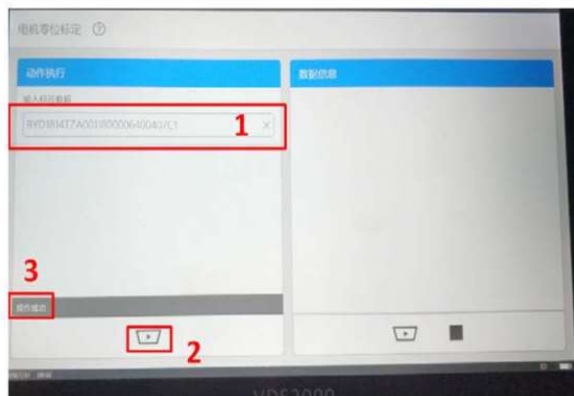
第八步：选择“数据流”，点击 数据流，翻到第三页，查看并记录原前驱动电机零位值（如下图，当前电机零位为 07BC）



第九步：点击 停止数据流读取，退回到前电机控制器页面，点击“电机零位标定”



第十步：输入装车电机的电机零位条码（注意要区分大小写），后点击 ，如果条码输入正确，提示“操作成功”，到此说明零位标定成功，（如输入条码有误，则提示“消极应答”）



第十一步：车辆断电重启，VDS 页面操作：退回到前电机控制器页面，重复第八步操作，读取数据流确认零位是否标定成功，以及零位值是否正确（即最新的零位值是否与当前电机条码的零位值一致）。

注：

- 1、零位标定后需在车辆断电重启才可以读取标定后零位值。
- 2、如果电机零位条码输入无误，标定时提示“消极应答”，可多次尝试，若依然提示“消极应答”，请记录电机、电机控制器条码和整车 VIN 码，并及时反馈厂家处理。
- 3、电机上零位条码的最后四位是零位值（如下图），VDS 数据流中显示的零位值与电机条码上的零位值进行核对。

